

24 - 03-Mécanismes généraux des infections virales (Teams) - Pr. ZOUHAIR

(0:11 - 0:44)

Alors le troisième cours, c'est les mécanismes généraux des infections virales. Alors les mécanismes généraux des infections virales, en fait, on doit d'abord définir l'infection. L'infection virale, c'est quoi en fait ? En fait, c'est l'interaction entre deux, le virus et l'organisme, notre organisme et le virus.

(0:44 - 1:13)

Mais pour le virus, il a sa virulence, donc il a cette capacité à être pathogène, à être virulent, et la réponse de l'autre. L'autre, notre organisme, comment il va répondre à cette attaque ? Donc c'est en fait cette interaction entre la virulence du virus et la réponse de l'autre. L'autre, c'est notre organisme, c'est nous.

(1:14 - 1:53)

Ces deux-là vont interagir, la virulence du virus avec la réponse de l'autre, pour donner ou pas l'infection. Et ça en fait, il ne suffit pas que le virus pénètre dans l'organisme ou qu'il soit en contact avec l'organisme pour qu'il y ait infection. Pas du tout.

Il y a des facteurs qui vont définir ou pas le démarrage de l'infection. Et donc, la virulence du virus, elle dépend de quoi ? De la quantité du virus dans l'inoculum. Quantité du virus dans cette quantité qui va infecter, à laquelle notre organisme va être en contact.

(1:55 - 2:40)

Est-ce que la concentration est élevée ? Est-ce que la charge est élevée ou pas ? Est-ce que c'est une petite charge, etc. Donc cette virulence, plus bien sûr la charge est élevée, plus la virulence est importante et donc la pathogénicité est importante. Sa voie d'introduction dans l'organisme, par exemple, si on prend un virus de la grippe, ça passe par voie orale, par exemple, je ne sais pas, ou sur la peau, par exemple, il ne va pas pénétrer, d'accord ? Parce qu'il ne trouvera pas les cellules ciblées, qui sont dans l'arbre respiratoire cilié, d'accord ? Donc la voie d'introduction du virus dans l'organisme est importante.

(2:40 - 3:04)

Et la vitesse de multiplication. Il y a des virus qui vont prendre 40 heures pour faire un seul cycle. Le cycle, quand on parle de cycle, fait l'attachement, pénétration, décapsulation, réplication, traduction, assemblage, maturation, relargage ou libération.

(3:06 - 3:20)

Un cycle, ça c'est un cycle de multiplication virale. Et donc il y a toutes ces étapes, il y en a des virus qui le font en deux heures, pour produire des milliers de copies de virus. Il y en a qui le font en 40 heures.

(3:22 - 3:52)

Et donc celui qui va faire deux heures, ce n'est pas pareil que celui qui va faire 40 heures, parce qu'il y a notre organisme qui se défend, d'accord ? Plus il est lent à se multiplier, plus nous avons suffisamment de temps pour que notre organisme s'organise, pour qu'il puisse attaquer et pour répondre à cette attaque. Avant qu'il y ait des milliers ou des millions de copies de virus. Donc la vitesse de multiplication fait partie intégrante de la capacité ou de la virulence de ce virus.

(3:54 - 4:07)

Donc la quantité de virus dans l'inoculum, la voie d'introduction dans l'organisme et la vitesse. Ça c'est le premier paramètre qui va conditionner l'infection. Et puis la réponse de l'autre, elle dépend de quoi en fait ? Elle dépend d'abord de l'âge.

(4:07 - 4:24)

La réponse d'un nourissant, ce n'est pas la même chose qu'un sujet jeune, qu'un sujet âgé. Bien sûr que la maturation de l'immunité, enfin il y a beaucoup de paramètres, l'âge, sont intégrés dans l'âge. La nutrition.

(4:26 - 4:59)

Alors bien sûr, l'état nutritionnel d'une population est capital pour définir ou pas, bien sûr, la capacité de réponse. Parce que c'est l'alimentation qui est bien sûr importante pour produire les protéines, pour produire suffisamment de choses importantes pour l'organisme, pour la défense de l'organisme. Plus l'état nutritionnel est mauvais, plus la réponse de l'autre est faible.

(5:01 - 5:56)

L'état immoral. Pareil aussi, l'état immoral, est-ce que le sujet est immunocompétent ou immunodéprimé ? C'est important, est-ce que le sujet immunocompétent, il a la capacité de produire des anticorps, d'autres qui sont immunodéprimés, ils n'ont pas la capacité de produire des anticorps, et donc ils vont avoir une réponse faible, voire pas de réponse, et donc l'infection s'installe très rapidement. La race, parce qu'il y a des virus qui vont sévir chez certaines races, pas chez d'autres, comme la fièvre jaune en Afrique subsaharienne, par exemple, ou la encéphalite japonaise, c'est la race jaune, etc., mais ça ne diffuse pas dans les autres parties du globe, mais lorsqu'on va dans cette région, quelle que soit notre race, on peut être infecté, et donc c'est pour ça qu'on considère que c'est une zone géographique beaucoup plus que la race.

(5:58 - 6:28)

Malgré le fait que les autres races sont infectées, ils ne diffusent pas dans les autres zones géographiques. Donc il y a une notion raciale aussi par rapport à la réponse de l'hôte pour certains virus. La température extérieure, c'est l'été ou l'hiver, par exemple, il y a des virus qui vont sévir en hiver, ou dans la saison autonome hivernale, par rapport à d'autres qui vont sévir l'été ou le printemps.

(6:29 - 7:03)

Les virus respiratoires, en général, la grippe ou entre autres, sévissent particulièrement dans la saison hivernale, par exemple. Donc la température extérieure, c'est un facteur, bien sûr, de réponse de l'hôte aussi. Donc tous ces éléments-là, les facteurs de la virulence avec les facteurs de la réponse de l'hôte, vont interagir pour donner ou pas une infection.

(7:04 - 7:41)

Tout ça. La quantité du virus dans l'organisme, la voie d'introduction dans l'organisme, la vitesse de multiplication du virus vont interagir avec l'âge, l'état nutritionnel du patient, est-ce qu'il est immunodéprimé ou pas, la température extérieure, etc. Alors le réservoir, on sait très bien que ça peut être l'homme malade, qui n'est pas malade, qui a une infection inapparente, ça peut être l'animal aussi, ça vous savez.

(7:43 - 8:14)

Et donc le virus peut passer directement d'un individu à l'autre ou via le milieu extérieur. Les virus fragiles sont pourvus d'enveloppes, c'est une notion qu'on peut revoir aussi. Donc pour provoquer une maladie, on a bien dit tout à l'heure, il faut que le virus atteigne la porte d'entrée de l'organisme.

(8:14 - 8:24)

Trouver les récepteurs, pénétrer, s'y multiplier. On a vu ça déjà. Alors il y a plusieurs voies d'introduction, de pénétration du virus dans l'organisme.

(8:25 - 8:34)

Elles sont nombreuses, mais celle qui prédomine c'est les voies respiratoires et les voies digestives. Mais il y a d'autres voies bien sûr. La voie respiratoire.

(8:45 - 9:30)

Dans la voie respiratoire, il y a les virus qui vont pénétrer par cette voie, comme le virus de la grippe par exemple, l'influenza virus, ou le rhinovirus, le virus du rhume par exemple, qui vont donner une infection respiratoire localisée. Mais d'autres comme la varicelle, Vouchouika par exemple, ils pénètrent par la voie respiratoire, ou par exemple le virus de la rougeole, il va

pénétrer par la voie respiratoire, mais il va donner une infection généralisée à point de départ respiratoire, mais en fait il a d'autres tissus cibles. On va voir par la suite.

(9:32 - 10:20)

Donc vous avez ici la multiplication qui va pénétrer dans d'autres cellules à côté, ce qui est à l'origine de la nécrose cellulaire, de l'inflammation, etc. Et donc cette réaction inflammatoire avec une toux, éternuement, pour dégager en fait cet encombrement. D'autres vont diffuser, bien sûr, une fois dans l'arbre respiratoire, ils vont pénétrer par les capillaires lymphatiques vers le ganglion lymphatique, qui va lui permettre de passer dans le torrent sanguin avant d'atteindre les tissus cibles, comme celui de la varicelle ou la rougeole pour la peau par exemple.

(10:24 - 10:52)

Ça c'est la première, on a vu la voie de pénétration par voie respiratoire. La voie digestive, après la voie respiratoire, c'est l'une des principales voies de pénétration par l'ingestion de l'eau contaminée ou des aliments contaminés. C'est comme le rotavirus, etc.

(10:52 - 11:03)

Donc ça, ça se transmet par les mains sales, etc. Il y a plusieurs virus qui sont transmis par cette voie. Vous avez des exemples, je vous ai laissé des exemples.

(11:03 - 11:26)

On n'est pas là en train de refaire les cours, on est en train de passer l'essentiel. La peau est une barrière infranchissable, lorsqu'elle est intacte, bien sûr, elle est infranchissable en général, sauf s'il y a une brèche ou une lésion. Regardez ici par exemple, vous avez plusieurs types.

(11:27 - 11:49)

Là, par exemple, la morsure du chien qui peut faire passer le virus de la rage. Les seringues, lorsqu'elles sont contaminées, particulièrement chez les toxicomanes, elles peuvent faire passer l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH. Encore les moustiques qui font passer aussi des virus comme les arbovirus, comme le virus de la fièvre jaune, le virus de la dengue par exemple.

(11:50 - 12:20)

Et donc la peau est une voie de pénétration lorsqu'elle est altérée, bien évidemment, que ce soit par le moustique, par la seringue, par une morsure, par une lésion, etc. La conjonctive aussi, la voie oculaire, par les instruments ophtalmiques, par les piscines. Il y a même le coronavirus qui peut passer aussi par les conjonctives, c'est important.

(12:20 - 12:47)

Ça peut être une voie de pénétration. Lorsqu'on touche le nez ou une zone qui a été contaminée par le coronavirus et on se gratte les yeux, il y a possibilité de faire pénétrer le coronavirus par la conjonctive. Le tractus génital aussi, l'infection sexuellement transmissible à l'HIV, l'hépatite P, etc.

(12:49 - 13:10)

Papillomavirus aussi. Il y a même des cas d'hépatite A ou même du zika virus, même si le zika virus est transmis par les moustiques, mais il y a des cas documentés d'infections sexuellement transmissibles. La transmission de la mère à l'enfant, bien sûr.

(13:10 - 13:35)

La femme enceinte, bien sûr. Il y a le passage trans-placentaire, la voie trans-placentaire qui peut faire passer des virus comme celui de la rubéole, la varicelle, le parvovirus B19. Il y en a même qui peuvent être transmis lors de l'accouchement par voie basse, notamment l'herpès, le VIH, l'hépatite B ou l'hépatite C dans cette situation.

(13:36 - 14:11)

Lorsque la patiente est positive au VIH, par exemple, ou à l'herpès ou à l'hépatite B, en général, l'ulcère des aïeulles est programmée pour faire éviter la contamination du nouveau-né lors de l'accouchement. Donc une fois qu'il a pénétré dans l'organisme, il va se disséminer. Ça, c'est des exemples.

Il y a une période d'incubation. En fait, la période d'incubation, parce qu'une fois que le virus a pénétré dans l'organisme, on ne va pas voir tout de suite les symptômes. Ça prend du temps, ça dépend des virus.

(14:11 - 14:23)

Voilà, ça, c'est important. C'est la période entre la pénétration du virus ou l'exposition, notre exposition, l'exposition de notre corps et les premiers signes. Ça, c'est la période d'incubation.

(14:25 - 14:40)

Par exemple, le coronavirus. Un sujet est positif, vous êtes en contact avec cette personne. Aujourd'hui, il est positif et contagieux.

(14:41 - 14:58)

Aujourd'hui, vous êtes en contact avec lui. Vous n'avez pas, vous avez eu, on va dire, un réflexe qui n'est pas bon. Vous avez enlevé votre masque.

(14:58 - 15:10)

Votre masque devant cette personne pour lui parler, ce qui n'est pas recommandé. Et vous avez échangé, vous étiez en contact étroit. Parfois, c'est la famille, c'est naturel.

(15:12 - 15:24)

Lorsqu'on est sous un foyer, d'accord, sous le même foyer, vous êtes en contact avec cette personne positive. Ça ne veut pas dire pour autant que si vous faites PCR demain matin, que vous serez positif. Non.

(15:25 - 15:47)

Ça, c'est capital important à comprendre. Il y a une période d'incubation. Il faut minimum, ça dépend de la charge, la charge avec laquelle vous avez été en contact, d'accord, et la voie de pénétration du virus, bien sûr, qui est la principale voie respiratoire.

(15:49 - 16:25)

Et donc, le virus peut prendre quelques jours, par exemple, trois, quatre, cinq jours, cinq jours pour qu'il apparaisse chez vous, voire jusqu'à 14 jours. On considère que la moyenne générale, c'est sept jours, après un contact étroit avec un individu positif. Ça, c'est la période d'incubation, d'accord ? Monsieur ? Oui ? S'il vous plaît, est-ce que si le virus est en période d'incubation, les tests seront négatifs ? Les ? Les tests.

(16:26 - 16:34)

Les tests. Oui, est-ce qu'ils seront négatifs ? Ils seront négatifs, bien évidemment. Bien sûr qu'ils seront négatifs.

(16:35 - 16:48)

C'est pour ça que la période d'incubation, c'est la période silencieuse où le virus n'est pas détecté. Mais il est là, dans l'organisme, en train de se répliquer. D'accord ? D'accord, merci.

(16:49 - 17:21)

Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on demande aux personnes qui sont positifs, enfin, qui sont en contact étroit avec les sujets positifs, de rester isolées et de refaire une PCR éventuellement, cinq jours après, voire sept jours après. Bien évidemment, si entre J0 ou le J1 du contact, le premier jour du contact, et le jour J5, où il va revenir faire la PCR, s'il y a une symptomatologie qui apparaît, il doit se présenter.

(17:22 - 17:41)

Parce qu'il se peut que la charge virus soit tellement importante qu'il y a déjà une symptomatologie qui apparaît. Au troisième jour, au quatrième jour, par exemple, au cinquième

jour. Monsieur, est-ce qu'en face d'incubation, est-ce que le système immunitaire n'attaque pas le virus ? Pardon ? Au face d'incubation.

(17:42 - 17:55)

Oui. Est-ce que le système immunitaire n'attaque pas le virus ? Si, si. C'est-à-dire que le virus, en fait, on est en pleine période d'infection.

(17:55 - 18:11)

C'est-à-dire que le virus, il se peut qu'il pénètre et qu'il puisse se multiplier si la charge virale est élevée. C'est pour ça, si la charge virale est élevée. Et la défense immunitaire ne s'est pas bien organisée pour l'attaquer, par exemple, et donc pour réduire l'infection.

(18:13 - 18:48)

Et donc cette période d'incubation, en fait, c'est une période qui peut être beaucoup plus longue ou beaucoup moins longue en fonction de la capacité de l'organisme à répandre. Mais en tout cas, lorsque le virus a pénétré, il s'est attaché à la cellule cible et il a pénétré à l'intérieur, il a décapsidé son génome et il a laissé l'ARN virale à l'intérieur de la cellule cible, c'est terminé parce que les anticorps ne vont pas rentrer à l'intérieur de la cellule cible qui est dans la respiration. Lui, il est à l'intérieur, c'est fini.

(18:48 - 18:58)

Il va se répliquer en copie, en plusieurs copies. Il va donner l'information génétique pour fabriquer ses enveloppes, ses capsides, etc. Ils vont s'assembler et s'être relargués.

(18:59 - 19:33)

Une fois ils sont relargués en milliers de copies, ils vont attaquer d'autres cellules, etc. Bien sûr que la défense s'organise, mais c'est un peu tard, c'est un peu trop tard si le virus a pénétré déjà, d'accord ? Parce qu'il y a déjà ce phénomène de multiplication intracellulaire du virus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant cette période, on ne détecte pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de virus apparent au niveau du nasopharynx, par exemple, parce que la majorité de ceux qui sont rapidement positifs, c'est ceux qui sont symptomatiques.

(19:34 - 20:45)

Ceux qui sont asymptomatiques, en général, on peut bien sûr trouver le virus, mais beaucoup moins que ceux qui sont symptomatiques, qui ont une symptomatologie, parce qu'ils toussent, ils éternuent, et donc ils dégagent un petit peu le virus vers l'extérieur et on peut le retrouver par écouvillonnage nasopharynge, ce qui n'est pas toujours le cas pour les sujets qui ne sont pas symptomatiques, qui n'ont pas de symptomatologie, mais qui peuvent être contagieux, qui sont

contagieux aussi, comme, bien sûr, ceux qui sont symptomatiques. Donc la période d'incubation est une période qui est silencieuse, aussi bien cliniquement que de point de vue diagnostique. Et ça, c'est capital pour comprendre, en fait, le problème du coronavirus, parce qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques qui circulent, normalement, qui n'ont pas de symptomatologie, et qui sont contagieux, d'accord ? Et il y a, même chez les personnes qui vont devenir symptomatiques, deux jours avant, ils sont déjà contagieux, avant même l'apparition des symptômes.

(20:45 - 21:09)

Alors qu'ils étaient en contact avec beaucoup de personnes, etc. Et donc c'est pour ça que le virus n'est pas maîtrisable dans sa diffusion et sa propagation à travers le monde. Bon, on ne va pas s'attarder sur le coronavirus parce qu'on va consacrer un cours entier à ce virus, mais je voulais quand même que vous compreniez un petit peu la période d'incubation qui est une période clé pour le virus.

(21:09 - 21:28)

C'est une période clé pour le virus, pour qu'il puisse diffuser et pour s'implanter et se multiplier silencieusement. Bien sûr que l'organisme réagit à l'intérieur. Il y a une bataille avec les facteurs de virulence et les facteurs de réponse de l'autre entre les deux en fonction de l'âge, etc., dont on a parlé.

(21:28 - 22:01)

Et c'est ça qui va définir ou pas l'apparition de l'infection. D'ailleurs, c'est pourquoi, parfois, vous avez la maman, elle est positive, le fils est négatif pour le coronavirus, ou l'inverse, au sein de la même famille, alors qu'ils sont ensemble, etc. Et justement, parce qu'il y a cette interaction, il ne suffit pas qu'on soit en contact avec le virus pour faire l'infection, mais il y a d'autres facteurs qui interagissent qui font que celui-là qui dort à côté de l'autre ne développe pas l'infection et les gens ne comprennent pas.

(22:01 - 22:27)

En fait, c'est facilement compréhensible lorsqu'on connaît les facteurs de virulence et on connaît les facteurs qui interagissent pour faire l'infection ou pas. Voilà. Donc, vous voyez ici que le rotavirus, par exemple, le rotavirus, là, en rouge, en fait, c'est les périodes d'incubation qui sont variables.

(22:27 - 22:47)

En fonction du rotavirus, c'est un virus qui donne des diarrhées virales, des gastroenteries. Bien sûr, dès qu'on a ingéré de l'eau contaminée ou des aliments contaminés par le rotavirus, très rapidement, on a une diarrhée virale. Ça prend 24-48 heures, par exemple, pour l'infection.

(22:47 - 23:01)

La grippe, un peu plus, etc. Il y a des virus qui prennent beaucoup plus de temps pour l'apparition de l'infection et donc la période silencieuse est beaucoup plus longue. D'accord ? Donc, chaque virus a sa période d'incubation en général.

(23:02 - 23:34)

Et bien sûr, cette période d'incubation est variable. Ce qui est en rose aussi, c'est des variations interindividuelles, c'est d'autres facteurs qui interviennent, mais en rouge, c'est la majorité ou se situe la majorité des périodes d'incubation pour ce virus. Donc, ici, par exemple, l'atteinte des tissus cibles, par exemple la peau, pour le virus de la rougeole ou de la rubeole, qui vont définir les lésions maculopapuleuses.

(23:34 - 24:01)

Par exemple, ici, vous avez les éruptions vésiculeuses pour la varicelle, Bouchewika, par exemple, ou des lésions maculopapuleuses, comme pour la rougeole, par exemple. Et donc, le virus peut atteindre, la varicelle va atteindre l'épiderme, c'est la partie cible de la peau. Et donc, c'est pour ça qu'elle va donner des vésicules.

(24:01 - 24:26)

La vésicule, comme l'herpès, c'est des lésions vésiculeuses. Par contre, la rougeole, elle ne va pas atteindre l'épiderme, c'est juste au niveau du derme. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir, on va aller directement sur le... Alors, il est où la peau ? Ça doit être là, votre pénétration, c'est ça.

(24:32 - 24:45)

Voilà. Vous voyez ici que vous avez l'épiderme en jaune et le derme au-dessous. Et vous avez dans le derme, c'est là où vous avez les capillaires, les vaisseaux, les terminaisons nerveuses, les vaisseaux lymphatiques.

(24:46 - 25:19)

Et donc, il y a, par exemple, la varicelle, elle va atteindre, elle va passer au niveau de la peau et elle va aller jusqu'à l'épiderme et elle va donner des vésicules. Alors que pour la rubeole ou, par exemple, la rougeole, elle va s'arrêter au niveau de l'épiderme, au niveau du derme, par exemple, c'est la partie au-dessous. Et c'est là où il va donner cette lésion maculopapuleuse qui apparaît à la surface, qui n'est pas vésiculeuse, à l'inverse de l'herpès ou de la varicelle.

(25:40 - 26:02)

Donc, le système nerveux central aussi, on a des virus qui vont donner des méningites, les

méningites antroovirus, les méningites orliens, des oréans, par exemple, etc. Les hépatites virales, avec, par exemple, pour le foie, qui est susceptible aussi pour les hépatites, par exemple. Le tissu hématopoïdique, pour l'HIV, par exemple, c'est les lymphocytes T, etc.

(26:03 - 26:17)

Et donc, il y a parfois des infections aiguës avec disparition de virus. C'est comme le cas du coronavirus. C'est une infection aiguë résolutive, elle n'est pas chronique, c'est-à-dire que le virus pénètre dans l'organisme, il fait l'infection, il redescend, il disparaît de l'organisme.

(26:18 - 26:46)

Bien sûr, ça génère de l'immunité, une réaction immunitaire qui peut protéger vis-à-vis d'une nouvelle infection. Et pour les gens qui ne sont pas, qui n'ont jamais été infectés, on a la chance d'avoir un vaccin ultérieurement, bientôt au Maroc. Il y a des infections chroniques, c'est-à-dire que le virus va pénétrer dans l'organisme et il va rester par la suite en donnant des infections chroniques.

(26:47 - 26:58)

Il n'y a pas une résolution définitive, une disparition du virus dans l'organisme. C'est des infections chroniques. Et puis, vous avez des infections récurrentes avec des réactivations, comme l'herpès.

(26:58 - 27:20)

A chaque fois, bien sûr, qu'on a une baisse de l'immunité ou un stress, il y a une réapparition de l'herpès. C'est des réinfections, c'est des réactivations, parce que le virus de l'herpès, une fois qu'il pénètre dans l'organisme de l'individu, il va être archivé dans les cibles du cible pendant toute la vie. Et à chaque fois qu'il y a un stress, il est régénéré, il est réactivé.

(27:21 - 27:34)

Et puis, il y a des infections lentement progressives. Le virus peut être excrété aussi. L'excrétion, l'élimination du virus peut être une voie de contamination aussi.

(27:35 - 27:58)

Comme la toux, l'éternuement, c'est une voie d'élimination du virus mais aussi de contamination. La peau aussi peut être pour les vésicules, les éruptions vésiculeuses, comme l'herpès, par exemple. Le rotavirus dans les selles ou encore l'archivé dans le sperme ou dans le lait maternel aussi.

(28:00 - 28:21)

Voilà pour ce cours. On a terminé aujourd'hui par rapport à ce cours. On a vu la structure, la classification du virus, la multiplication du virus, la mécanique générale des infections virales.

(28:22 - 28:31)

La prochaine fois, on ne va pas voir demain. C'était prévu demain, mais ce ne sera pas possible. On va essayer de programmer ça ultérieurement.

(28:31 - 28:47)

Le vaccin, la chimiothérapie antivirale avec les techniques du diagnostic avant d'entamer la virologie spéciale. La semaine prochaine, j'essaierai de vous donner les supports actualisés de la virologie générale pour vous préparer aux séances interactives. Donc, ne vous inquiétez pas, on va aller doucement et sûrement.

(28:48 - 29:33)

D'accord ? Je préfère que vous assistiez aux séances interactives pour que vous compreniez un petit peu ces cours de façon beaucoup plus pédagogique. Est-ce que vous avez des questions ? Ou il y a juste des questions sur le coronavirus qui vous intéressent le plus, je pense ? Monsieur ? Oui ? Je vous entends mal. Je n'ai rien entendu, ça coupe.

(29:46 - 29:56)

Chronique, phase terminale, contagieuse. Chronique, phase... J'ai entendu trois fois. Chronique, phase terminale, contagieuse.

(29:57 - 30:05)

C'est ce que vous avez dit. Je n'ai rien compris. Vous avez un problème certainement de réseau.

(30:08 - 30:53)

Je ne sais pas si vous pouvez écrire le... Je pense que vous pouvez écrire votre message. Est-ce que l'enveloppe est responsable du pouvoir infectieux du virus ? Alors... Est-ce que l'enveloppe est responsable du pouvoir infectieux du virus ? L'enveloppe est responsable du pouvoir infectieux du virus, bien sûr, pour certains virus. S'ils sont enveloppés, d'accord ? Par exemple, le coronavirus, s'il a sur l'enveloppe une... une protéine qui va lui permettre de s'attacher.

(30:53 - 31:17)

Et donc, ça rentre dans le pouvoir infectieux du virus. Quoi encore ? Pour l'infection chronique, on est toujours contagieux, même dans la phase constante. Pour l'infection chronique, on est toujours contagieux, même dans la phase constante.

(31:19 - 31:47)

Je ne sais pas ce que c'est que la phase constante, mais bon, l'infection chronique, ça dépend de l'infection chronique, de quoi on parle. D'accord ? Est-ce que c'est l'hépatite B, est-ce que c'est l'HIV, ou l'hépatite C, etc. Donc ça, on pourra le traiter par... Enfin, on ne peut pas traiter tous les cas ici, mais on le traitera une fois, donc pour chaque cours, parce qu'on va traiter tous les virus en principe, d'intérêt médical.

(31:47 - 32:14)

Alors, quoi encore ici ? Peut-on dire que le porteur sain reste toujours dans la phase d'incubation ? Le porteur sain ? Non, non, non, non. Le porteur sain, le porteur sain, ça dépend, le porteur sain. La notion du porteur sain, on va la traiter par la suite.

(32:16 - 32:32)

L'incubation, elle est limitée dans le temps. D'accord ? On ne peut pas être porteur sain tout le temps avec un temps d'incubation indéfini et éternel. Chaque virus a un temps d'incubation entre l'exposition et l'apparition des symptômes.

(32:33 - 32:56)

Ce temps d'incubation, il est variable d'un virus à l'autre. Il y en a qui sont très courts, il y en a qui sont beaucoup plus longs. Et en plus, en fonction de la voie d'introduction, il y a des virus qui sont, lorsqu'ils ont une voie localisée, par exemple le rhume, si on est en contact avec quelqu'un qui a le rhinovirus, très rapidement, on est infecté par le rhume.

(32:56 - 33:23)

Lorsqu'on est en contact, ça passe par la voie respiratoire, c'est la zone où il doit sévir, c'est là où il va trouver les cellules cibles. Deux jours après, en général, on a 24-48 heures si la charge virale est élevée, on développe l'infection. Le temps d'incubation est court, parce que l'infection est localisée et le contact était rapide et rapproché au niveau de la zone de contamination, au niveau de la région cible.

(33:25 - 33:45)

Quelle est la période d'incubation du COVID-19 ? Très bien, du SARS-CoV-2. La COVID-19, c'est la maladie. Le SARS-CoV-2, c'est le virus responsable de la maladie qui est la COVID-19, pour ne pas confondre.

(33:45 - 33:55)

Parce que COVID, c'est Coronavirus disease, c'est la maladie. COVID, c'est la maladie, et pas le

virus. Le virus, c'est le SARS-CoV-2.

(33:55 - 34:20)

Quelle est la période d'incubation du COVID-19 ? En fait, ça va de 5 jours à 14 jours. En moyenne, la période d'incubation, elle est de 5 à 7 jours. Considère que la majorité des situations qui ont été rencontrées à travers le monde, c'est 5 à 7 jours.

(34:20 - 34:40)

Mais il y a des cas exceptionnels jusqu'à 14 jours d'incubation. Il faudrait que vous désactivez votre micro. C'est bon.

(34:43 - 35:13)

Qu'est-ce qui rend une infection aiguë ou chronique ? Est-ce que c'est en relation avec le type de virus ou bien avec le système immunitaire ? En fait, c'est en relation avec le type de virus. On va voir les types de virus qui sont responsables de l'infection chronique et ceux qui ne le sont pas, bien évidemment, et pourquoi. Alors, quoi encore ? Qu'est-ce qu'il reste à voir ? C'est bon, il est 10h32.

(35:14 - 35:26)

Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. On va répondre à vos questions et on essaiera d'aller doucement et sûrement. Ça marche ?